多终端任务调度系统交付与提交指南

先做的三件事

1. 在项目目录双击start.bat，确认两名成员都能独立完成创建任务、查看结果、导出CSV。

2. 阅读场景设计方案与测试报告，能讲清楚同机进程、参数化仿真与真实多终端的区别，能解释人工附加CPU负载。

3. 阅读最新slot_aware双机报告：A4/B4已测，最终24项AI专项58.278秒，前轮规则51.559秒更快；压缩输出差异尚未解决。按《现场验证计划》补真实需求、业务质量与环境记录，继续定位为应用场景研究原型。

交付文件

delivery/01-场景设计方案.pdf 是场景方案PDF；docs/场景设计方案.md是可修改源稿。

delivery/02-答辩展示.pdf 是16比9答辩展示；delivery/02-答辩展示.html是可修改、可在浏览器打开的源稿。当前演示编辑器服务不可用，因此提供本地HTML源与PDF，不声称已经交付PPTX。

delivery/03-佐证材料.pdf 汇总最新双机实测、正确性限制、历史同机基准和仿真，并区分版本与采集日期。它没有外部盖章、用户证明或专利证书，不能替代真实应用证明。

delivery/04-演示视频.mp4 是三分钟以上的2.4.1报告讲解视频，展示本次答辩页及既有双机证据，不是新录现场双机操作。无真人旁白，可按讲稿补录团队配音。

delivery/05-操作与提交手册.pdf 整理部署、分工、访谈、现场试验、答辩问答和声明。docs保存可编辑正文。

delivery/多终端任务调度系统-交付包.zip 包含源码、数据、PDF、HTML和演示视频；不包含本机令牌、数据库、构建依赖或浏览器。最终文件请以交付清单与压缩包清单为准。

官方要求核对

依据2026年10月26日读取的赛事通知与附件：作品名称不超过20字，简介300至500字；方案提交PDF且不超过15MB；视频MP4，3至5分钟且不超过300MB；答辩材料提交PDF；佐证合并为一个PDF。公开作品、视频、答辩材料不出现所在单位名称、单位LOGO或指导教师信息。必须如实说明生成式AI使用情况。

作品名称统一使用“多终端任务调度系统”。当前名称长度低于20字。项目品牌图形为原创文字/几何标识，不是学校或单位LOGO。报名系统中的团队信息按实际填写，不要据此在匿名作品中增加身份信息。

其他大容量材料按官方要求上传百度网盘，使用“参赛团队编号-场景设计-多终端任务调度系统-材料名称”命名，并检查分享有效性。当前没有团队编号，交付文件保留可读名称；编号确认后可用 tools/package_submission.py生成对应前缀的提交目录。

官方通知入口：https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-4/5322.html 。报名和作品提交截止为2026年11月13日20时，北京时间。建议11月12日前上传并实际下载回查；最终以组委会通知与报名系统为准。

不能由生成材料代替的事项

需由两名成员完成：报名、队员身份与同校资格核实、队长联系方式、实际需求访谈、后续现场设备照片与环境补录、真实业务与模型质量检查、原创与AI使用声明审核、对最终材料逐项负责，以及最终网盘与报名系统上传。本次没有替你们注册、联系第三方、购买设备或提交赛事。

作品已有真实双机对比及并发证据、同机执行与历史仿真。仍缺真实需求来源、压缩结果差异解释、真实业务质量与实际巡检收益。提交时保留这些限制，不把任务完成率当作正确性或商业验收。

文件修改和重建

运行系统不依赖构建工具。若只改文案或代码，直接修改并重新启动即可。重建材料需安装tools/requirements-artifacts.txt中的PDF依赖及Node Playwright，并使用本机Chrome；先运行python tools/build_materials.py，再运行node tools/render_current_materials.cjs导出答辩PDF并自动录制报告讲解视频，运行python tools/check_materials.py核对数据与PDF，最后运行python tools/package_submission.py。tools/capture_demo.py保留为历史本机交互录像脚本，不能用来声称当前双机实测。构建器读取审核后的测试正文，不再用旧模板覆盖；答辩表格直接读取最新JSON证据。

开发机的额外工具安装在.tools目录，仅用于制作PDF、浏览器验收和MP4编码，不随运行包交付。答辩HTML可直接在浏览器修改或打印；正式提交使用已经检查过的PDF。

多终端任务调度系统办公室现场验证计划

版本说明（2026-11-12）：以下是最初制定的计划，日期和目标不代表全部已经执行。2026-11-11已取得A4/B4双机实测，见slot_aware报告；仍需补需求访谈、真实业务质量、压缩跨机差异核查和环境资料。当前2.4.1分工为A运行Qwen辅助调度、A/B执行CPU业务，模型仅在A，其他部署命令以《00-新版部署必读》为准。

验证目标

核实两件事：办公室是否存在需要多机分担的事件处理瓶颈；在真实设备和网络条件下，联合调度是否相对简单策略带来可以解释的收益。允许得到无明显收益或单机更合适的结果。

需求访谈

邀请不少于3位实际承担巡检、办公室管理或设备维护工作的人。先告知仅用于参赛研究、可以拒绝记录，不收集身份凭证和敏感场地细节。不要先展示希望达到的提升数字，以免诱导。

逐一询问：现在事件如何进入系统、一天大约多少条、什么时候集中到达、什么情况会超时、超时影响是什么、现有电脑为何无法处理、哪些数据不能流转、谁能确认分类结果、愿意维护几台设备、试用后是否认为值得。请受访者举一个真实的最近案例，确认使用其匿名反馈的许可。

记录访谈日期、匿名编号、角色、原始表述、允许引用范围和后续联系许可。没有许可时不录音或拍摄。汇总“支持需求”和“反对需求”的证据，不能只摘录正面反馈。空白记录表为模板，不是已取得证明。

物理设备与组网

至少两台真实电脑，使用团队有权限使用的网络。记录设备编号A/B/C、CPU、内存、操作系统、供电、Wi-Fi或有线、Python版本、代码哈希、后台负载。协调端执行LAN启动，其他电脑运行worker。初始保持相同模型，核对输出一致。

拍一张能同时看到设备A/B和界面的照片；避免拍到单位名称、徽标、人脸、门禁密码和内部文档。视频中同步说明实际终端数。通过IP连接不能单独证明两台物理机器，因此设备表、全景照片与原始任务记录应相互对应。

数据准备

独立准备至少100条去标识事件，由两人标注；有歧义的事件保留并人工协商。原始内容在获得许可前不进入系统。真实数据稀缺时继续使用合成文本，但保持“合成”标签。

用于模型质量的测试集与训练集按来源或时间划分，不能只是替换同一模板中的几个词。报告四类混淆矩阵、每类召回率、宏平均F1和人工复核比例。无真实标注集时不填准确率。

用于调度比较的同一份任务文件应包含事件内容、提交顺序、时限、范围、负载循环数和输入哈希。所有策略使用完全相同输入。模型本身与人工CPU循环分开计时、分开报告。禁止把人为放大的负载当作真实AI模型耗时。

实验设计

每策略至少5轮，每轮100项任务。四种策略顺序轮换；每轮先预热，并等待上一轮结束。保持设备、电源与模型一致。正常办公低负载、集中突发、快节点受到后台占用和执行端断连四类条件分别运行，记录真实变化方式。

断连实验中，先让一个执行端领取任务，记录任务ID，再关闭该worker或断开其网络。等待租约到期，查看重排事件，确认其他可用节点完成。重新送达旧租约结果应被拒收，不能覆盖新结果。录屏保留时间与任务ID；不使用系统全局断网或影响其他人的网络。

带宽限制只有在明确配置了实验链路、知道作用范围且不影响他人时执行；记录限制工具、配置、持续时间与撤销方式。如果仅更改系统内的bandwidth参数，应描述为“估计参数变化”，不能说实际链路已限速。

指标和统计

按时完成率以全部提交任务为分母；失败、取消、未完成单独列出。完成时延使用协调端时钟，无需同步执行端墙钟。均值与P95同时报告，P95使用最近秩法。成功任务时延不包含失败，必须同时报告失败数，不能让失败导致均值看似改善。

每轮作为一次统计单位；报告各轮原始结果和均值，样本较小时给区间或明确不确定性。对照差异按每轮配对计算，避免对数百个相关任务直接做独立样本显著性检验。只有发生独立多机测试后才填写多机提升比例。

输出与验收

保存设备表、网络图、输入文件与哈希、逐任务CSV、逐轮汇总、结果截图、断连录像、匿名反馈与授权范围。生成测试报告时注明地点类型和日期，公开材料删除所在单位与教师信息。

验收条件是“任务真实执行、输入相同、记录完整、失败不丢失、结论不超出证据”。效果不好时记录失败原因，说明瓶颈或适用条件，必要时调整场景，不改数据来迎合目标。

多终端任务调度系统答辩讲稿与问答

版本：2.4.1-slot-aware；材料更新：2026-11-12；实测日期：2026-11-11。数据以slot_aware报告和原始记录为准，不能把更新日期当成新增实测日期。

四分钟视频或路演讲稿

0分00秒至0分25秒：我们的项目是多终端任务调度系统，面向办公事件与CPU任务协同的设计假设。当多个任务集中到达，一台设备可能排队而另一台空闲。我们研究如何在时限与数据范围约束下分配任务，实际用户需求仍需访谈确认。

0分25秒至0分55秒：当前版本为2.4.1。已有两台真实电脑的测试记录，A、B各四个执行槽，峰值并发均达到四。A负责网页、协调与Qwen调度并参与执行，B只执行任务，不需要安装模型。若现场打开默认启动的两个本机进程，应明确那只是同机演示；我们用已有双机记录解释实测。

0分55秒至1分30秒：执行端实际运行日志分析、文档检索和脱敏压缩算法，输入是固定种子的合成业务数据。Qwen3.5-9B Q6_K只在A选择执行节点，不负责这些算法或巡检分类。原有48条合成样本训练的轻量分类器仍保留演示，不能宣称已经验证真实巡检准确率。

1分30秒至2分05秒：协调器先筛选在线且符合处理范围的节点，再向Qwen提供逐槽可用时间和各类型成本。模型最多一批决定八项，经整批重放与排程保护校验；未开始的任务可改派。记录区分原样Qwen、保护调整和规则回退。重任务排程等待最多八秒，模型等待计入总耗时，保护的效果不能全部算作模型贡献。

2分05秒至2分40秒：优化测试跨三个版本共450项正式任务、54项预热，全部一次执行完成。2.4.1最终24项持续任务复测为58.278秒，无规则回退；六项原样采纳，十八项采用保护方案。前轮同任务参考是A单机101.644秒、B单机87.646秒、双机规则51.559秒。它们是跨轮参考，规则仍更快，不能说Qwen必然优于规则。

2分40秒至3分15秒：任务完成不等于正确性全部验收。日志与检索跨机一致，压缩输出仍有差异，整体正确性验收未通过。网络只传任务规格，背景负载没有完全控制，持续吞吐仅一轮。旧的86400条仿真与320项同机基准单独保留，不能混入Qwen双机成绩。

3分15秒至3分45秒：项目对应AI与通信融合、分布式算力协同方向，目前使用普通HTTP，尚无6G空口或专网性能证据。后续优先解释压缩差异、补真实业务与需求访谈，再评估收益。开发和材料由生成式AI辅助，Qwen与llama.cpp为第三方资源，已披露用途和来源核对情况。

3分45秒至4分00秒：软件工程成员负责系统，电子信息工程成员负责组网与实验，两人共同复核。当前成果是可运行原型和可追溯的双机证据，尚不代表生产部署、商业收益或真实巡检质量已验证。

评委问答

为什么不用单机，双机是否已经测过

已测真实双机，最新配置A4/B4。24项持续任务前轮规则51.559秒，A单机101.644秒、B单机87.646秒；最终2.4.1 AI专项58.278秒是另一轮。任务少时单机可能更合适；现有结果不能证明真实办公室需求或所有负载下的收益。

两个工作进程是不是两台设备

默认python launch.py启动两个本机进程，不能算两台电脑。报告中的双机有不同主机、远程B任务和资源记录，见release-evidence；现场演示必须说明展示的是本机进程还是实测记录，不能用旧截图替代当前连接事实。

AI在哪里，是否只有轻量分类模型

A运行Qwen3.5-9B Q6_K，通过本地llama.cpp接口辅助节点分配；B不运行Qwen。执行端处理CPU业务算法，轻量分类器只是保留的巡检演示。我们未训练Qwen，也不把EWMA或确定性保护称为深度学习。

Qwen比规则更快吗，保护算不算回退

当前证据不支持Qwen超过规则。qwen为原样采用建议；qwen_guarded为采用排程保护方案，不等于模型原始分配，也不等于每项都改派；rules_fallback为异常或超限回退。最终24项为6/18/0，其中12项实际改变模型建议节点。2.4.0持续任务的16项回退保留，未删除。

450项是不是全由2.4.1完成

不是，它是本轮跨2.3.0参考、2.4.0优化、2.4.1复测的正式总量，不含54项预热。2.4.1只对标准6项、混合12项、持续24项各做一轮AI专项，共42项，未同时重测单机与规则。

完成率100%是不是正确性也100%

不是。450项一次执行完成说明执行状态；日志和检索跨机一致，压缩输出差异仍未解释，整体正确性验收未通过。Python/zlib差异仅是待核查方向，不能假定原因已经解决。

为什么旧材料有CPU循环，业务任务是否也靠循环加重

历史轻量分类演示附加SHA256循环来观察排队，循环单独计时。当前日志、检索、压缩任务执行真实CPU算法，无人工重复哈希循环；SHA256仅作正常完整性校验。合成输入仍不等于真实企业数据，网络只传规格。

6G在哪里，为什么仿真提升很大

对应IMT-2030的AI与通信融合、分布式计算方向，未接入6G空口或专网。旧仿真假设名义服务时间与队列已知，固定节点积压会放大差异；86400条记录只作参数敏感性分析，不含Qwen，不外推为真实网络性能。

算法是否首创，超时惩罚是否改变节点排序

不声称首创。截止时间优先、EWMA、租约和预测完成时间均有既有基础。规则的单调惩罚不改变同一任务内的排序；当前新增逐槽建模、整批保护和改派仍无最优性保证。未与Ray或KubeEdge做性能比较。

如何处理掉线、隐私和重复结果

独立租约校验与到期重排，最多三次尝试，旧结果拒收，可能重复计算。可信范围由管理员设置，远程默认不可信；共享令牌和HTTP仅用于可信实验网，没有硬件可信证明、TLS或多租户隔离，不能宣称合规认证。

商业价值有证据吗

没有客户、付费、规模化收益或真实业务试点证据。已有双机软件实验不能代替需求访谈、业务结果质量和维护成本评估。

生成式AI和第三方资源用了多少

Codex中的生成式AI辅助代码、测试、数据规格、方案、讲稿与材料构建；Qwen在运行时辅助调度，两者分开披露。Qwen及llama.cpp来源与许可入口见AI使用与第三方声明；本地Q6_K文件的精确下载来源、哈希及运行时构建号仍缺记录，不伪造。两名成员须复核事实、代码、引用与最终声明；AI不代替用户访谈或原始实测。

多终端任务调度系统两人分工与交付计划

版本说明（2026-11-12）：以下是最初制定的计划，日期和目标不代表全部已经执行。2026-11-11已取得A4/B4双机实测，见slot_aware报告；仍需补需求访谈、真实业务质量、压缩跨机差异核查和环境资料。当前2.4.1分工为A运行Qwen辅助调度、A/B执行CPU业务，模型仅在A，其他部署命令以《00-新版部署必读》为准。

工作边界

成员A负责软件工程，成员B负责电子信息与实验。两人共同审核业务真实性与所有对外结论。每天约1小时，优先补真实证据；硬件预算有余也先使用已有电脑，不为展示增加无必要设备。

逐日安排

日期	成员A的主要任务	成员B的主要任务	当日可检查成果
10月26日	运行并读懂系统主流程	阅读实验口径与6G边界	启动截图和共同问题表
10月27日	第二台电脑安装与接入	记录设备和网络配置	两台物理电脑全景与节点表
10月28日	准备同一任务输入文件	访谈首位实际管理人员	输入哈希与匿名访谈记录
10月29日	完成固定和轮询基线	补充第二、第三位访谈	需求支持及反对证据
10月30日	联合与随机策略多轮运行	记录供电、后台负载、网络	四策略首轮CSV
10月31日	修正软件问题并回归	独立复现一轮对照	缺陷及复现记录
11月1日	突发任务对比	控制并记录场景条件	突发实验全部记录
11月2日	断连与旧结果测试	录制断连和恢复过程	故障验证视频
11月3日	整理按轮统计	核对失败与异常任务	原始数据和指标表
11月4日	组织独立事件标注	复核分歧及数据权限	数据许可范围与标注表
11月5日	计算分类质量	检查训练测试泄漏	混淆矩阵与失败例
11月6日	优化最影响演示的缺陷	试用与反馈核实	匿名试用反馈
11月7日	冻结代码与版本哈希	复核设备和测试证据	可复现版本包
11月8日	更新方案真实结果	检查时延与6G表述	场景方案终稿
11月9日	更新答辩图表	核对原始数据与单位	答辩PDF终稿
11月10日	录制最终演示	旁白、字幕和匿名核查	3至5分钟MP4
11月11日	网盘整理与上传演练	依据官方要求逐项核对	从分享链接下载回查
11月12日	完成报名系统上传	第二人完整复核材料	提交回执与备份
11月13日	18时前处理缺漏	复核系统状态与通知	在20时官方截止前完成

采购原则

第一阶段只需两台能运行Python的电脑和可信网络。若已有设备可用，新增硬件采购为零。网络问题影响验证后再考虑借用有线连接或交换设备；重模型需要算力时再确认型号和许可证。当前不需要无人机、开发板或专用6G仪器。

每日复核

每天结束保存一个具体成果，并写明由谁生成、由谁复核、存放位置与未解决问题。发生结果不一致时保留原始记录后再定位问题，不覆盖失败实验。最后一周优先理解系统与练习回答限制问题，减少扩大功能范围。

多终端任务调度系统生成式AI使用与第三方资源声明

适用版本：2.4.1-slot-aware；更新日期：2026-11-12。本文件依据仓库已有材料与实测记录整理，尚不代替两名成员的最终核对、签署或知识产权承诺。

生成式AI辅助开发与材料制作

工具为Codex中提供的生成式AI助手，具体底层模型及每次会话版本未在仓库完整记录，不补写未知型号。2026-10-26辅助原型、Python协调器与执行端、网页、轻量分类模型、测试、仿真、方案、讲稿及PDF/视频脚本；10-27统一对外名称为“多终端任务调度系统”。截至11-11的代码与报告包含Qwen调度、CPU业务负载、并发和逐槽排程优化。11-12本次辅助核对现有证据、修订材料、第三方资源与AI说明并重建提交文档，不把材料更新当作新增双机实验。

合成训练文本、演示事件、固定种子业务规格与仿真输入由AI辅助编写。仿真输出由脚本实际运行产生，任务耗时与决策来源来自实际执行记录；生成文字不是测量数据。已有真实双机记录，AI未代替设备执行或产生虚构测量；没有用户访谈、真实企业数据、外部试点或6G无线实测证据，不使用生成图片冒充现场照片。

运行时AI与执行内容

A已部署的Qwen3.5-9B Q6_K量化模型仅用于节点分配，通过A回环接口http://127.0.0.1:8086/v1、别名qwen3.5-9b调用，使用支持该模型的llama.cpp服务。模型接收任务类型、数量/规模、时限、合格候选、逐槽可用时间及自报资源等特征，不传巡检正文或完整业务文件。B不下载、加载或调用Qwen。未声称本团队训练或原创该模型。

模型原样建议(qwen)、排程保护方案(qwen_guarded)与异常规则回退(rules_fallback)分别记录。模型等待纳入实测，保护贡献不全部计作Qwen收益。执行端实际运行日志统计、TF-IDF式检索与脱敏压缩CPU算法，不是Qwen分类，也不是跨机拆分大模型。原有48条合成事件训练的字符/双字朴素贝叶斯分类器保留作演示，结果仍需人工复核。

第三方资源与许可核对

资源	本项目用途/分发情况	来源与许可记录
Qwen3.5-9B	A上可选调度模型；权重/GGUF不在交付包内	官方模型页https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-9B；官方上游标注Apache-2.0，许可https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-9B/blob/main/LICENSE；2026-11-12在线核对
本地Q6_K量化文件	既有部署使用，非团队自训成果	量化发布者、精确下载URL、revision、文件名与SHA256在仓库未记录；不能仅凭别名认定为官方GGUF或已核完量化发布条件，需从实际部署补录

资源	本项目用途/分发情况	来源与许可记录
llama.cpp	A的本地模型服务；运行时不打包	https://github.com/ggml-org/llama.cpp；MIT许可入口https://github.com/ggml-org/llama.cpp/blob/master/LICENSE；2026-11-12在线核对；本地构建号/commit未记录
Python标准库	核心服务、规则模式、HTTP、SQLite、进程与业务算法	https://docs.python.org/3/license.html；遵循所用Python发行版许可，交付不含Python运行时
Playwright、Chromium/Chrome、ReportLab、Pillow、pypdf、历史FFmpeg工具链	仅开发、材料构建与验收；本次Node Playwright调用本机Chrome打印PDF，以MediaRecorder录制报告讲解，不是规则模式依赖	Python依赖见tools/requirements-artifacts.txt；当前版本见results/materials_build_environment.json及materials_slide_checks.json，历史版本见build_environment.json；未打包浏览器、编码器或库，具体发行件按其随附许可使用，不以单一许可概括工具链

上游模型许可核对不等于本地量化文件来源已追溯，也不构成对所有再分发或商业用途的统一承诺。本包未分发模型或模型运行时。后续若分发，应以实际取得版本的LICENSE、NOTICE和发布条件核查并保留必要署名；未知项目按上表补录，不虚构授权。

字体来自本机Windows字体，仅用于文档显示/嵌入，不含字体源文件；是否允许其他使用方式按实际字体许可核对。网页无外部字体/CDN，图标为项目自制简单线条。Ray、KubeEdge只作技术参考，未集成其源码或商标图形，也没有与之性能对照。ITU和赛事资料按来源引用，不代表组织背书。

结果、素材与成员审核

最新软件证据为2026-11-11 A4/B4实测，450项正式任务跨多个版本，另54项预热，全部一次执行完成；2.4.1最终24项AI专项58.278秒，前轮规则51.559秒更快。日志/检索跨机一致，压缩差异未解释，整体正确性验收未通过。不能把合成输入、仿真、单机演示或材料重建说成现场用户收益。

本次答辩视频若使用报告展示版本，说明为已有证据讲解，无旁白，不声称视频是新的现场双机操作。历史截图和零基础教程保留原演示环境并标注版本；新增外部图片、音频、数据或模型时更新来源和许可。

两名参赛成员需逐项核对观点、代码行为、数据统计、引用、模型来源、量化文件追溯和素材许可，并对最终提交负责；此处不代签“已审核”。当前没有真实个人数据、已签署客户证明、专利、软著或已发表论文。真实反馈需同意并去标识。团队应在理解来源后确认代码使用权与比赛原创性要求，本次不擅自添加对外开源许可证。